PASS/LAS Chimie — fiche formules

Formules, tableaux, exemples, pièges : notions fréquentes en PASS/LAS ; les enseignements varient selon les facultés

Clairance

Concentrations

$$C = \frac{n}{V_{\text{solution}}} \quad n = \frac{m}{M} \quad C_m = C \times M \quad C_1V_1 = C_2V_2$$

C en mol/L, C_m en g/L, M en g/mol. *Ex.* 500 mL à 0,1 mol/L depuis une solution mère à 2 mol/L : $V_1 = 0{,}1 \times 500/2 = 25$ mL. Soluté A ($M = 180$ g/mol) à 0,05 mol/L : $C_m = 9$ g/L.

Atomistique

$$A = Z + N \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad E_n = -13{,}6\,\frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV}$$

$n \geq 1$; $\ell = 0 \ldots n-1$; $m_\ell = -\ell \ldots +\ell$; $m_s = \pm\frac{1}{2}$. E_n : hydrogène et ions hydrogénoïdes (modèle de Bohr). *Ex.* H, $n = 2 \to 1$: $\Delta E = 10{,}2$ eV. Photon de 620 nm : $E = hc/\lambda$ avec $hc \approx 1240$ eV·nm, soit 2,0 eV.

Remplissage (Klechkowski) : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p… **Pauli** : jamais deux électrons avec les 4 mêmes nombres quantiques. **Hund** : un maximum d'électrons célibataires dans des orbitales de même énergie. Exceptions : Cr et Cu (sous-couche 3d demi-remplie ou pleine). Dans une période →, rayon ↓, énergie d'ionisation ↑, électronégativité ↑ ; dans une colonne ↓, l'inverse.

Liaisons et géométrie

Charge formelle

$$\text{CF} = V - N_\text{l} - \frac{B}{2}$$

V e⁻ de valence, N_l e⁻ non liants, B e⁻ liants. *Ex.* N dans NH_4^+ : 5 − 0 − 8/2 = +1. Meilleure structure de Lewis : charges proches de zéro, charge − sur l'atome le plus électronégatif.

VSEPR	Géométrie (ex.)	Angle	Hybr.
AX_2	linéaire (CO_2)	180°	sp
AX_3	triangulaire plane (BF_3)	120°	sp²
AX_2E	coudée (SO_2)	<120°	sp²
AX_4	tétraédrique (CH_4)	109,5°	sp³
AX_3E	pyramidale (NH_3)	≈107°	sp³
AX_2E_2	coudée (H_2O)	≈104,5°	sp³
AX_5	bipyramide trigonale (PCl_5)	90, 120°	sp³d
AX_6	octaédrique (SF_6)	90°	sp³d²

AX_nE_m : n atomes liés, m doublets non liants ; $n + m$ domaines. Double liaison = 1 σ + 1 π ; triple = 1 σ + 2 π.

Interactions faibles, à taille de molécule comparable : ion–dipôle > liaison hydrogène (H porté par N, O, F) > Van der Waals (Keesom, Debye, London). Plus elles sont fortes, plus la température d'ébullition est haute.

Thermodynamique

$$\Delta_r H^\circ = \sum \nu\,\Delta_f H^\circ_{\text{prod}} - \sum \nu\,\Delta_f H^\circ_{\text{réac}}$$

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S \quad \Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT\ln Q$$

$$\Delta_r G^\circ = -RT\ln K = -nFE^\circ$$

Ex. $\Delta_r H^\circ = -92{,}2$ kJ/mol, $\Delta_r S^\circ = -199$ J·mol⁻¹·K⁻¹, 298 K : $\Delta_r G^\circ \approx -32{,}9$ kJ/mol. $\Delta_r G^\circ < 0$ tant que $T < \Delta_r H^\circ / \Delta_r S^\circ \approx 463$ K ($\Delta_r S^\circ$ converti en kJ·mol⁻¹·K⁻¹ ; $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ indépendants de T).

$\Delta_r G < 0$: évolution spontanée. $\Delta_r H < 0$ et $\Delta_r S > 0$: toujours ; $\Delta_r H > 0$ et $\Delta_r S < 0$: jamais ; tous deux < 0 : à basse T ; tous deux > 0 : à haute T. À l'équilibre, $\Delta_r G = 0$ et $Q = K$.

Cinétique

$$v = k[A]^\alpha[B]^\beta \quad k = A\,e^{-E_a/RT}$$

$$\ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

A : facteur préexponentiel. Ordres α, β expérimentaux, égaux aux coefficients pour un acte élémentaire, pas en général. *Ex.* k double entre 298 et 308 K : $E_a \approx 52{,}9$ kJ/mol.

Ordre	Loi intégrée (A → produits)	$t_{1/2}$
0	$[A] = [A]_0 - kt$	$[A]_0/(2k)$
1	$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$0{,}693/k$
2	$1/[A] = 1/[A]_0 + kt$	$1/\left(k[A]_0\right)$

Ordre 1 : $t_{1/2}$ indépendant de $[A]_0$. *Ex.* principe actif A (valeurs d'exercice), $k = 0{,}05$ h⁻¹ : $t_{1/2} \approx 13{,}9$ h.

Acides et bases

$$\text{pH} = -\log\left[H_3O^+\right] \quad K_e = \left[H_3O^+\right][HO^-]$$

$$pK_a + pK_b = pK_e \quad \text{pH} = pK_a + \log\frac{[A^-]}{[AH]}$$

À 25 °C : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$, $pK_e = 14$. Acide fort : pH = $-\log C$. Acide faible peu dissocié (pH < $pK_a - 1$) : pH = $\frac{1}{2}(pK_a - \log C)$. *Ex.* $pK_a = 4{,}8$, $C = 0{,}01$ mol/L : pH = 3,4. Tampon $[A^-] = 0{,}2$, $[AH] = 0{,}1$ mol/L : pH ≈ 5,10.

Tampon efficace dans $pK_a \pm 1$. Titrage d'un acide faible par une base forte : pH = pK_a à la demi-équivalence ; pH > 7 à l'équivalence. Effet −I d'un substituant : base conjuguée stabilisée, pK_a ↓.

NOTE CLINIQUE Santé : tampon bicarbonate

$$\text{pH} = 6{,}1 + \log\frac{\left[HCO_3^-\right]}{0{,}03 \times P_aCO_2}$$

HCO_3^- 24 mmol/L, $PaCO_2$ 40 mmHg : rapport 20, log 20 ≈ 1,30103, pH ≈ 7,40. pH du sang : 7,35–7,45.

Oxydoréduction

$$\alpha\ \text{Ox} + ne^- = \beta\ \text{Red} \quad E = E^\circ + \frac{0{,}059}{n}\log\frac{[\text{Ox}]^\alpha}{[\text{Red}]^\beta}$$

(à 25 °C ; E et E° en V) Pile : $\Delta E = E_+ - E_-$; réduction à la cathode, oxydation à l'anode. *Ex.* $E^\circ = 0{,}45$ V, $n = 2$, [Ox]/[Red] = 100 : $E \approx 0{,}51$ V.

Nombres d'oxydation : somme = charge de l'espèce ; O : −II (sauf peroxydes) ; H : +I (sauf hydrures) ; corps simple : 0. L'oxydant gagne des électrons, son n.o. diminue.

Chimie organique

Rang	Fonction prioritaire	Suffixe	Préfixe
1	acide carboxylique	acide …oïque	carboxy-
2	ester	…oate de …yle	alcoxycarbonyl-
3	amide	…amide	carbamoyl-
4	nitrile	…nitrile	cyano-
5	aldéhyde	…al	oxo-
6	cétone	…one	oxo-
7	alcool	…ol	hydroxy-
8	amine	…amine	amino-

La fonction de rang le plus élevé donne le suffixe ; les autres passent en préfixe. Alcènes et alcynes gardent leur terminaison (-ène, -yne) en plus du suffixe.

R/S : classer les 4 substituants par numéro atomique au premier point de différence (CIP), le n° 4 vers l'arrière, tourner 1 → 2 → 3 : sens horaire R, antihoraire S (inverser si le n° 4 pointe vers l'avant). **Z/E :** sur chaque carbone de la double liaison, le groupe prioritaire (CIP) ; du même côté Z, opposés E. n centres stéréogènes : au plus 2^n stéréoisomères (moins s'il existe un composé méso).

Effets électroniques : inductif −I (halogènes, O, N, C=O), +I (alkyles) ; mésomère +M (−OH, −OR, $-NH_2$, halogènes), −M (C=O, $-NO_2$, −C≡N). Carbocations : 3° > 2° > 1° > méthyle. Addition de HX sur un alcène (Markovnikov) : H sur le carbone le plus hydrogéné.

	S_N1 / E1	S_N2 / E2
Substrat	3° > 2°	S_N2 : CH_3 > 1° > 2°
Vitesse	k[RX] (ordre 1)	k[RX][Nu⁻ ou B⁻] (ordre 2)
Intermédiaire	carbocation	aucun (une étape)
Réactif	Nu ou base faible	Nu ou base forte
Solvant	polaire protique	S_N2 : polaire aprotique
Stéréo	S_N1 : racémisation (souvent partielle)	S_N2 : inversion (Walden) ; E2 : anti

Élimination (E1, E2) : l'alcène le plus substitué est majoritaire (règle de Zaïtsev).

NOTE CLINIQUE Santé : chiralité

Les récepteurs de l'organisme étant chiraux, deux énantiomères peuvent agir très différemment. Exemple (McMurry) : la fluoxétine, antidépresseur utilisé en racémique ; le racémique est sans effet sur la migraine, l'énantiomère S pur a été étudié en prévention.

Spectroscopies

Bande IR	cm⁻¹
O–H (alcool), large	3400–3650
O–H (acide carboxylique), large	2500–3100
N–H, 1 ou 2 bandes	3300–3500
C≡N / C≡C	2100–2260
C=O, intense et fine	1670–1780

Environnement ¹H (RMN)	δ (ppm)
C–H alkyle	0,7–1,8
CH_3–C=O, méthylcétone	2,0–2,4
H–C–O, alcool, éther	3,3–4,5
=C–H vinylique	4,5–6,5
Ar–H aromatique	6,5–8,0
CHO aldéhyde	9,7–10,0
COOH acide, large	11,0–12,0

RMN ¹H : n H voisins équivalents donnent $n + 1$ pics ; l'intégration est proportionnelle au nombre de H.

Constantes et pièges

Constantes (CODATA 2022) : $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol⁻¹ · $R = 8{,}314$ J·mol⁻¹·K⁻¹ · $F = 96\,485$ C/mol · $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s · $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s · 0 °C = 273,15 K · ln 10 ≈ 2,303

⚠ PIÈGE

- T en kelvins ; $\Delta_r S$ souvent en J, $\Delta_r H$ en kJ : convertir avant de calculer.
- pH et Nernst en log ; $\Delta_r G^\circ = -RT\ln K$ et Arrhenius en ln.
- pH = $\frac{1}{2}(pK_a - \log C)$ seulement si l'acide est peu dissocié.
- Le signe (+) ou (−) du pouvoir rotatoire ne dit rien de R ou S.
- Après une S_N2, le descripteur R/S peut rester le même : il dépend des priorités CIP.
- Un catalyseur abaisse E_a mais ne change ni K ni $\Delta_r G^\circ$; seule T change K.